Circuitos cuánticos y puertas lógicas cuánticas

Módulo 1: Fundamentos de la Mecánica Cuántica y el Hardware Cuántico

Cristóbal Corral, PhD
cristobal.corral@uai.cl

Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez,
Avenida Padre Hurtado 750, 2562340, Viña del Mar, Chile

Diplomado en Tecnologías Cuánticas
Universidad Adolfo Ibáñez, Sede Errázuriz, Santiago, 15 de Julio, 2026

FACULTAD DE ARTES LIBERALES

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Outline

1. Repaso de qubits y la esfera de Bloch
2. Operaciones unitarias
3. Computación clásica y puertas lógicas clásicas
4. Circuitos cuánticos y puertas lógicas cuánticas
5. Aplicaciones de circuitos cuánticos
6. Take-home messages

Repaso de qubits y la esfera de Bloch

El Qubit

- En clases anteriores se introdujo al qubit como un estado cuántico en superposición, que puede ser escrito como

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle\,, \quad \text{en donde} \quad |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\,, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\,.$$

  forman una base ortonormal del espacio de Hilbert $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$, mientras que los coeficientes $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ satisfacen

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1\,.$$

- Físicamente, los valores α y β representan la probabilidad de medir el estado $|1\rangle$ y $|0\rangle$, respectivamente.

- Definimos al dual de $|\psi\rangle$ como $\langle\psi| := |\psi\rangle^\dagger$, en donde † significa transpuesto y conjugado, es decir,

$$\langle\psi_1| = \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{pmatrix} = \alpha^*\,\langle 0| + \beta^*\,\langle 1|\,, \quad \text{con} \quad \langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}\,, \quad \langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}\,.$$

- Sean $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$ dos qubits dados por

$$|\psi_1\rangle = \alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle \qquad \text{y} \qquad |\psi_2\rangle = \alpha_2 |0\rangle + \beta_2 |1\rangle \ ,$$

  tal que $|\alpha_1|^2 + |\beta_1|^2 = 1$ y $|\alpha_2|^2 + |\beta_2|^2 = 1$.

- Estos qubits se pueden: (i) sumar, y (ii) multiplicar por $\gamma \in \mathbb{C}$, es decir,

$$\text{(i)} \qquad |\psi_3\rangle = |\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle = (\alpha_1 + \alpha_2) |0\rangle + (\beta_1 + \beta_2) |1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \beta_1 + \beta_2 \end{pmatrix}$$

$$\text{(ii)} \quad \gamma |\psi_1\rangle = \gamma\alpha_1 |0\rangle + \gamma\beta_1 |1\rangle = \begin{pmatrix} \gamma\alpha_1 \\ \gamma\beta_1 \end{pmatrix} \qquad \text{(similar para } |\psi_2\rangle\text{)}$$

- El producto interno entre ambos qubits se define como

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle := \begin{pmatrix} \alpha_1^* & \beta_1^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = \alpha_1^*\alpha_2 + \beta_1^*\beta_2 \, .$$

- De la definición anterior, se concluye que $\{|0\rangle, |1\rangle\} \in \mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ son ortonormales, es decir,

$$\langle 1|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0^2 + 1^2 = 1\,, \quad \langle 1|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0^2 + 0^2 = 0\,,$$
$$\langle 0|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0^2 + 0^2 = 0\,, \quad \langle 0|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1^2 + 0^2 = 1\,.$$

- Luego, el producto interno $\langle \psi_1|\psi_2\rangle$ puede ser reescrito como

$$\begin{aligned} \langle \psi_1|\psi_2\rangle &= \left(\langle 0|\,\alpha_1^* + \langle 1|\,\beta_1^*\right)\left(\alpha_2\,|0\rangle + \beta_2\,|1\rangle\right) \\ &= \alpha_1^*\alpha_2\,\langle 0|0\rangle + \alpha_1^*\beta_2\,\langle 0|1\rangle + \beta_1^*\alpha_2\,\langle 1|0\rangle + \beta_1^*\beta_2\,\langle 1|1\rangle \\ &= \alpha_1^*\alpha_2 + \beta_1^*\beta_2\,. \end{aligned}$$

La esfera de Bloch

- Cualquier $z \in \mathbb{C}$ puede escribirse en coordenadas cartesianas como

$$z = x + iy \quad \text{y su conjugado} \quad z^* = x - iy\,.$$

- Usando coordenadas polares,

$$x = \rho\cos\phi\,, \qquad y = \rho\sin\phi\,,$$

en donde $\rho \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ es la amplitud y $\phi \in [0, 2\pi)$ la fase, z también puede parametrizarse como

$$z = \rho\, e^{i\phi}\,.$$

- En mecánica cuántica medimos probabilidades. Esto significa que dos estados $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle = e^{i\alpha}\,|\psi_1\rangle$ entregan la misma información, ya que

$$\langle\psi_2|\psi_2\rangle = \left(\langle\psi_1|\, e^{-i\alpha}\right)\left(e^{i\alpha}\,|\psi_1\rangle\right) = \langle\psi_1|\psi_1\rangle\ .$$

- Por lo tanto, un qubit siempre puede ser parametrizado como

$$|\psi\rangle = \rho_0\, e^{i\phi_0}\, |0\rangle + \rho_1\, e^{i\phi_1}\, |1\rangle = e^{i\phi_0} \left(\rho_0\, |0\rangle + \rho_1\, e^{i(\phi_1 - \phi_0)}\, |0\rangle \right) ,$$

el cual, módulo la fase, es físicamente equivalente a

$$|\psi\rangle = \rho_0\, |0\rangle + \rho_1\, e^{i\phi}\, |0\rangle \ , \quad \text{en donde} \quad \phi = \phi_1 - \phi_0 \, .$$

- Utilizando la condición de normalización $\langle\psi|\psi\rangle = 1$, y reescribiendo a $\rho_1\, e^{i\phi}$ en coordenadas cartesianas vía $x = \rho_1 \cos\phi$ e $y = \rho_1 \sin\phi$, encontramos

$$|\psi\rangle = \rho_0\, |0\rangle + (x + iy)\, |1\rangle \rightarrow \langle\psi|\psi\rangle = |\rho_0|^2 + |x + iy|^2 = 1 \, ,$$

lo cual implica que

$$x^2 + y^2 + \rho_0^2 = 1 \, .$$

Esta es la ecuación de la esfera unitaria.

- La ecuación anterior se relaciona con las coordenadas esféricas vía

$$x = \cos\varphi \sin\vartheta\,, \qquad y = \sin\varphi \sin\vartheta\,, \qquad \rho_0 = \cos\vartheta\,.$$

- Luego, el qubit puede ser reescrito como

$$|\psi\rangle = \cos\vartheta\,|0\rangle + \sin\vartheta(\cos\varphi + i\sin\varphi)\,|1\rangle$$

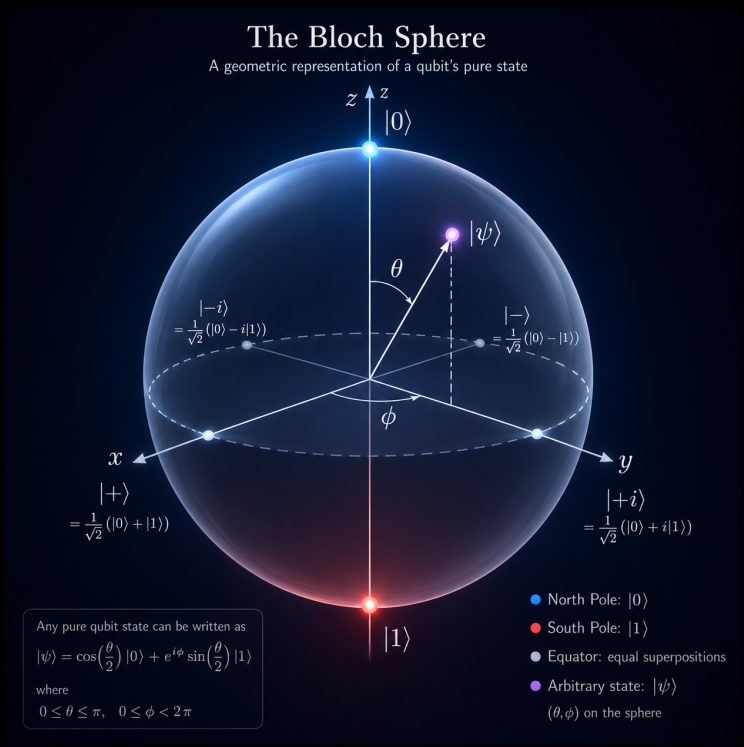
- Usando la fórmula de Euler, $\cos\varphi + i\sin\varphi = e^{i\varphi}$, encontramos que

$$|\psi\rangle = \cos\vartheta\,|0\rangle + \sin\vartheta\, e^{i\varphi}\,|1\rangle\ .$$

- Sin embargo, notemos que, para $\vartheta = 0$, tenemos que $|\psi\rangle = |0\rangle$, mientras que, para $\vartheta = \pi/2$, encontramos $|\psi\rangle = e^{i\varphi}\,|1\rangle$. Esto sugiere que basta con $\vartheta \in [0, \pi/2]$ para cubrir toda la esfera. Redefiniendo $\vartheta \to \vartheta/2$, encontramos

$$|\psi\rangle = \cos\tfrac{\vartheta}{2}\,|0\rangle + \sin\tfrac{\vartheta}{2} e^{i\varphi}\,|1\rangle\ , \quad \text{con} \quad 0 \le \vartheta \le \pi\,, \quad 0 \le \varphi < 2\pi\,.$$

Este es un qubit representado sobre la esfera de Bloch


The Bloch Sphere
A geometric representation of a qubit's pure state
z
$|0\rangle$
$|\psi\rangle$
θ
$|-i\rangle$
$= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)$
$|-\rangle$
$= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$
ϕ
x
y
$|+\rangle$
$= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$
$|+i\rangle$
$= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$
$|1\rangle$
Any pure qubit state can be written as
$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$
where
$0 \le \theta \le \pi, \quad 0 \le \phi < 2\pi$
North Pole: $|0\rangle$
South Pole: $|1\rangle$
Equator: equal superpositions
Arbitrary state: $|\psi\rangle$
(θ, ϕ) on the sphere

Ejercicio

La base ortonormal $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ se conoce como la base computacional. Sin embargo, también existe otra base, llamada base de Hadamard, la cual se define como

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right) \qquad \text{y} \qquad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right).$$

- Demuestre que estos estados están normalizados.
- Demuestre que son ortogonales.
- Exprese la base computacional en términos de la base de Hadamard.
- ¿Qué ángulos en la esfera de Bloch producen los estados de Hadamard?

Operaciones unitarias

Operaciones unitarias sobre qubits

- Sea U una matriz de 2×2 con elementos matriciales $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, es decir,

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} .$$

- Se define la operación † como el transpuesto conjugado, i.e. $U^\dagger = (U^*)^{\mathrm{T}}$

$$U^\dagger = \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{pmatrix} .$$

- La matriz U es unitaria si cumple con $U^{-1} = U^\dagger$ o bien $U^\dagger U = \mathbb{I}$, es decir,

$$U^\dagger U = \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} ,$$

lo cual implica que

$$|a|^2 + |c|^2 = |b|^2 + |d|^2 = 1 \qquad \text{y} \qquad a^*b + c^*d = b^*a + d^*c = 0 .$$

- Algo importante de las operaciones unitarias es que actúan sobre qubits, digamos $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$, sin cambiar su módulo, es decir,

$$|\psi'\rangle := U\,|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\alpha + b\beta \\ c\alpha + d\beta \end{pmatrix} = (a\alpha + b\beta)\,|0\rangle + (c\alpha + d\beta)\,|1\rangle\ ,$$

  cuyo módulo es

$$\langle\psi'|\psi'\rangle = \langle\psi|\,U^\dagger U\,|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2\,.$$

- **Importante:** no altera el hecho de que la probabilidad total sea 1. Es una rotación sobre la esfera de Bloch, manteniendo el radio fijo.

Tarea

Encuentre los ángulos sobre la esfera de Bloch para $|\psi\rangle$ y $|\psi'\rangle$.

- Si un estado $|\psi\rangle$ es transformado por una operación unitaria U, entonces lo denotamos como $|\psi\rangle \to |\psi'\rangle = U\,|\psi\rangle$. En representación de circuitos



Ejemplos de operaciones unitarias

- En general, dos operaciones unitarias U_1 y U_2 no conmutan: $U_1 U_2 \neq U_2 U_1$.
- La operación unitaria más sencilla es la identidad, esto es,

$$\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

  Esta operación no modifica el qubit, es decir, $|\psi\rangle \to |\psi'\rangle = \mathbb{I}\,|\psi\rangle = |\psi\rangle$.

- Sean σ_x, σ_y, y σ_z las matrices de Pauli. Luego, definimos

$$X = \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = -i\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

  La operación X se conoce como negación (NOT), Z el cambio de fase, mientras $Y = XZ$ es la combinación de ellas.

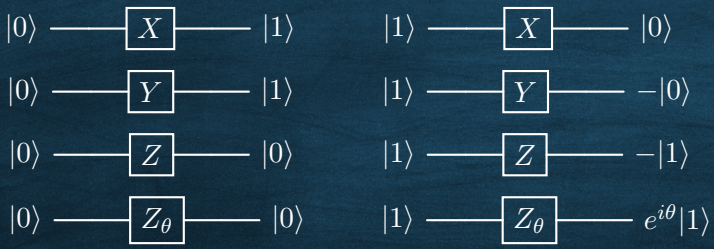
- También se definen las operaciones θ-phase flip y Hadamard como

$$Z_\theta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}, \qquad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- Estas operaciones actúan sobre $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ como

$$
\begin{aligned}
X\,|0\rangle = |1\rangle\,, \quad & X\,|1\rangle = |0\rangle && \rightarrow \quad X\,|\psi\rangle = (\alpha\,|1\rangle + \beta\,|0\rangle)\\
Y\,|0\rangle = |1\rangle\,, \quad & Y\,|1\rangle = -\,|0\rangle && \rightarrow \quad Y\,|\psi\rangle = (\alpha\,|1\rangle - \beta\,|0\rangle)\\
Z\,|0\rangle = |0\rangle\,, \quad & Z\,|1\rangle = -\,|1\rangle && \rightarrow \quad Z\,|\psi\rangle = (\alpha\,|0\rangle - \beta\,|1\rangle)\\
Z_\theta\,|0\rangle = |0\rangle\,, \quad & Z_\theta\,|1\rangle = e^{i\theta}\,|1\rangle && \rightarrow \quad Z_\theta\,|\psi\rangle = (\alpha\,|0\rangle + \beta e^{i\theta}\,|1\rangle)
\end{aligned}
$$

- En representación de circuitos



- **Ejercicio:** Demostrar que $XX = \mathbb{I}$, $YY = -\mathbb{I}$, $ZZ = \mathbb{I}$.

- Por otro lado, Hadamard actúa sobre los qubits como

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle \ , \qquad H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle \ .$$

En representación de circuitos



Transformaciones unitarias y cambio de base

- Para cualquier base ortonormal $\{|e_0\rangle, |e_1\rangle\}$, existe una transformación unitaria U tal que $U|0\rangle = |e_0\rangle$ y $U|1\rangle = |e_1\rangle$, o, equivalentemente, $U^\dagger |e_0\rangle = |0\rangle$ y $U^\dagger |e_1\rangle = |1\rangle$.

  Ejercicio: Sea $|e_0\rangle = \alpha_0|0\rangle + \beta_0|1\rangle$ y $|e_1\rangle = \alpha_1|0\rangle + \beta_1|1\rangle$ una base ortornomal, con $\alpha_0, \beta_0, \alpha_1, \beta_1 \in \mathbb{C}$. Encuentre U de modo que $U|0\rangle = |e_0\rangle$ y $U|1\rangle = |e_1\rangle$.

Mediciones

- En mecánica cuántica, la única manera de obtener información acerca de un qubit es realizando una medición.
- Cuando realizamos una medición de un qubit $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, encontramos

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{Medición}} \begin{cases} \text{Se encuentra } |0\rangle \text{, con una probabilidad de } |\alpha|^2 \\ \text{Se encuentra } |1\rangle \text{, con una probabilidad de } |\beta|^2 \end{cases}$$

- Es decir, cuando medimos el estado $|\psi\rangle$, éste colapsa en $|0\rangle$ o $|1\rangle$ con una probabilidad de $|\alpha|^2$ o $|\beta|^2$, respectivamente.

Importante

Las mediciones son *irreversibles* y **no** son operaciones unitarias.

- Cuando realizamos una medición de un qubit en la base $\mathcal{B} = \{|e_0\rangle, |e_1\rangle\}$, esto es, $|\psi\rangle = \alpha\,|e_0\rangle + \beta\,|e_1\rangle$, entonces encontramos

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{Medición}} \begin{cases} \text{Se encuentra } |e_0\rangle, \text{con una probabilidad de } |\alpha|^2 = \langle e_0|\psi\rangle\,|^2 \\ \text{Se encuentra } |e_1\rangle, \text{con una probabilidad de } |\beta|^2 = \langle e_1|\psi\rangle\,|^2 \end{cases}$$

- Es importante notar que podemos medir un qubit $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ en cualquier base $\mathcal{B} = \{|e_0\rangle, |e_1\rangle\}$ usando una transformación unitaria

$$U = |e_0\rangle\langle 0| + |e_1\rangle\langle 1|\,,$$

ya que $|\psi\rangle \to |\psi'\rangle = U\,|\psi\rangle = \alpha\,|e_0\rangle + \beta\,|e_1\rangle$. En la representación de circuitos, la medición de $|\psi'\rangle$ se lee



Estados de dos qubits

- Un estado de dos qubits es un elemento del espacio vectorial $\mathbb{C}^4$ con norma igual a 1. Puede ser expandido en su base, usando la convención

$$|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |11\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Así, cualquier estado $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^4$ puede escribirse como

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}\,|00\rangle + \alpha_{01}\,|01\rangle + \alpha_{10}\,|10\rangle + \alpha_{11}\,|11\rangle\,,$$

en donde

$$|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2 + |\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2 = 1\,.$$

Producto tensorial

- Definimos al *producto tensorial* $\otimes$ entre dos qubits $|0\rangle$ y $|1\rangle$ como

$$|0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle \ , \quad |0\rangle \otimes |1\rangle = |01\rangle \ , \quad |1\rangle \otimes |0\rangle = |10\rangle \ , \quad |1\rangle \otimes |1\rangle = |11\rangle \ .$$

- Así, el producto tensorial entre $|\psi_1\rangle = \alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle$ y $|\psi_2\rangle = \alpha_2 |0\rangle + \beta_2 |1\rangle$

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle := |\psi_1, \psi_2\rangle &= (\alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle) \otimes (\alpha_2 |0\rangle + \beta_2 |1\rangle) \\ &= \alpha_1\alpha_2 |00\rangle + \alpha_1\beta_2 |01\rangle + \beta_1\alpha_2 |10\rangle + \beta_1\beta_2 |11\rangle \ , \end{aligned}$$

  o bien, en forma de vector columna como

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = |\psi_1, \psi_2\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1\alpha_2 \\ \alpha_1\beta_2 \\ \beta_1\alpha_2 \\ \beta_1\beta_2 \end{pmatrix} \ .$$

- Los estados de dos qubits que se pueden escribir como el producto tensorial de estados de un qubit se llaman *estados producto*.

Estados entrelazados

- No todos los estados de dos qubits pueden escribirse como un producto de estados. Cuando no se puede, decimos que el estado está *entrelazado*.

- **Ejemplo:** Considere el estado $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$. Supongamos que puede ser escrito como $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$, en donde $|\psi_1\rangle = \alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle$ y $|\psi_2\rangle = \alpha_2 |0\rangle + \beta_2 |1\rangle$. Luego,

$$|\psi\rangle = \alpha_1\alpha_2 |00\rangle + \alpha_1\beta_2 |01\rangle + \beta_1\alpha_2 |10\rangle + \beta_1\beta_2 |11\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)\,.$$

  Por comparación, $\alpha_1\alpha_2 = \beta_1\beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\alpha_1\beta_2 = 0$ y $\beta_1\alpha_2 = 0$. Sin embargo, estas últimas condiciones implican que $\alpha_1 = 0$ o $\beta_2 = 0$; de manera similar, $\alpha_2 = 0$ o $\beta_1 = 0$. Esto contradice que $\alpha_1\alpha_2 = \beta_1\beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Por lo tanto, $|\psi\rangle \neq |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ y decimos que genuinamente $|\psi\rangle$ es un estado entrelazado.

Estados maximalmente entrelazados

- Un estado de dos qubits se dice *maximalmente entrelazado* si y solo si existe una base ortonormal $\{|e_0\rangle, |e_1\rangle\}$ y un ángulo $\theta \in [0, 2\pi]$, tal que

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle \otimes |e_0\rangle + e^{i\theta} \, |1\rangle \otimes |e_1\rangle \right) .$$

- Una base útil de estados maximalmente entrelazados son los estados de Bell, los cuales pueden ser representados como

$$\left|\Phi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|00\rangle + |11\rangle \right) , \qquad \left|\Phi^-\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|00\rangle - |11\rangle \right) ,$$

$$\left|\Psi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|01\rangle + |10\rangle \right) , \qquad \left|\Psi^-\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|01\rangle - |10\rangle \right) .$$

¿Cómo saber si dos estados están entrelazados?

- Para saber si un estado de dos qubits $|\psi\rangle = \alpha\,|00\rangle + \beta\,|01\rangle + \gamma\,|10\rangle + \delta\,|11\rangle$ está entrelazado, definimos la matriz de coeficientes

$$M_\psi = \alpha\,|00\rangle\langle 00| + \beta\,|01\rangle\langle 01| + \gamma\,|10\rangle\langle 10| + \delta\,|11\rangle\langle 11| = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}.$$

- Definiendo $C := 2\,|\det M_\psi|$, los distintos grados de entrelazamiento son:
  1. Si $C = 0$, entonces el estado es separable, es decir, no está entrelazado.
  2. Si $0 < C < 1$, entonces el estado está parcialmente entrelazado.
  3. Si $C = 1$, entonces el estado está maximalmente entrelazado.

- **Ejercicio:** Considere cualquier estado de Bell. Demuestre que es maximalmente entrelazado.

Operaciones unitarias sobre dos qubits

- Una operación unitaria U que actúa sobre un estado de dos qubits es una matrix de 4×4 que satisface $U^\dagger U = U U^\dagger = \mathbb{I}$.
- Para cualquier base ortonormal $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle, |e_4\rangle\}$ existe una transformación unitaria U que cumple

$$U|00\rangle = |e_1\rangle \ , \quad U|01\rangle = |e_2\rangle \ , \quad U|10\rangle = |e_3\rangle \ , \quad U|11\rangle = |e_4\rangle \ ,$$

y puede ser representada como

$$U = |e_1\rangle\langle 00| + |e_2\rangle\langle 01| + |e_3\rangle\langle 10| + |e_4\rangle\langle 11| \ .$$

Ejercicio

- Sea $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle, |e_4\rangle\}$ una base ortonormal dada por

$$
\begin{aligned}
|e_1\rangle &= \alpha_{00}|00\rangle + \beta_{00}|01\rangle + \gamma_{00}|10\rangle + \delta_{00}|11\rangle \ , \\
|e_2\rangle &= \alpha_{01}|00\rangle + \beta_{01}|01\rangle + \gamma_{01}|10\rangle + \delta_{01}|11\rangle \ , \\
|e_3\rangle &= \alpha_{10}|00\rangle + \beta_{10}|01\rangle + \gamma_{10}|10\rangle + \delta_{10}|11\rangle \ , \\
|e_4\rangle &= \alpha_{11}|00\rangle + \beta_{11}|01\rangle + \gamma_{11}|10\rangle + \delta_{11}|11\rangle \ .
\end{aligned}
$$

- Encuentre explícitamente la representación matricial de la operación unitaria U que actúa sobre un estado de dos qubits como

$$
U|00\rangle = |e_1\rangle \ , \quad U|01\rangle = |e_2\rangle \ , \quad U|10\rangle = |e_3\rangle \ , \quad U|11\rangle = |e_4\rangle \ .
$$

Mediciones sobre estados de dos qubits

- Consideremos un estado de dos qubits $|\psi\rangle = \alpha\,|e_1\rangle + \beta\,|e_2\rangle + \gamma\,|e_3\rangle + \delta\,|e_4\rangle$ en donde $\mathcal{B} = \{|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle, |e_4\rangle\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{C}^4$.
- Cuando medimos el estado $|\psi\rangle$ en la base $\mathcal{B}$, encontramos

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{Medición}} \begin{cases} \text{Se encuentra } |e_1\rangle, \text{con una probabilidad de } |\alpha|^2 = |\langle e_1|\psi\rangle|^2 \\ \text{Se encuentra } |e_2\rangle, \text{con una probabilidad de } |\beta|^2 = |\langle e_2|\psi\rangle|^2 \\ \text{Se encuentra } |e_3\rangle, \text{con una probabilidad de } |\gamma|^2 = |\langle e_3|\psi\rangle|^2 \\ \text{Se encuentra } |e_4\rangle, \text{con una probabilidad de } |\delta|^2 = |\langle e_4|\psi\rangle|^2 \end{cases}$$

Computación clásica y puertas lógicas clásicas

Computación clásica y puertas lógicas clásicas

- El bit clásico, a, sólo puede tomar dos valores los cuales se denotan como[1]

$$a = 0, \qquad \text{o bien} \qquad a = 1.$$

- A diferencia del qubit, un bit clásico no está en superposición: simplemente representa un único valor lógico posible.

- En computación clásica, existen tres operaciones Booleanas básicas e importantes: NOT ($^-$ o $\neg$) AND ($\wedge$) y OR ($\vee$).

- NOT hace un flip en el bit a (similar a X en los qubits). Por ejemplo: (i) si $a = 0$, entonces $\bar{a} = 1$, o (ii) si $a = 1$, entonces $\bar{a} = 0$. En resumen,

a	$\bar{a}$
0	1
1	0

Algebraicamente, se obtiene como $\bar{a} = 1 - a$.

[1] Es usual identificar 0 = Falso y 1 = Verdadero.

- Los operadores Booleanos AND y OR requieren de dos bits clásicos, los cuales denotamos como $(a, b) \in \{0, 1\}$.

- AND, denotado como $a \wedge b$, devuelve el valor 1 si y solo si $a = b = 1$, i.e.

a	b	$a \wedge b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

  Como a y b sólo toman valores $0, 1$, algebraicamente se puede obtener como

$$a \wedge b = ab\,.$$

- Es importante notar que AND es *irreversible*: a partir de la salida, es imposible reconocer la entrada. Por ejemplo, si $a \wedge b = 0$, la entrada puede ser $(0, 0)$, $(0, 1)$, o $(1, 0)$.

- OR, denotado por $a \vee b$, devuelve el valor 0 si y solo si $a = b = 0$, i.e.

a	b	$a \vee b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

  Se puede obtener algebraicamente a partir de la identidad

$$a \vee b = a + b - ab\,.$$

- Al igual que AND, OR es *irreversible*: a partir de la salida, no es posible reconstruir la entrada. Por ejemplo, si $a \vee b = 1$, la entrada pudo haber sido $(0, 1)$, $(1, 0)$, o $(1, 1)$.

- XOR (exclusive OR), denotado por $a \oplus b$, es otro operador Booleano importante en computación clásica. Entrega 0 si los bits son iguales, o 1 si son distintos, es decir,[2]

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

  Algebraicamente, se puede obtener como la suma, módulo 2, es decir

$$a \oplus b = (a + b) \mod 2$$

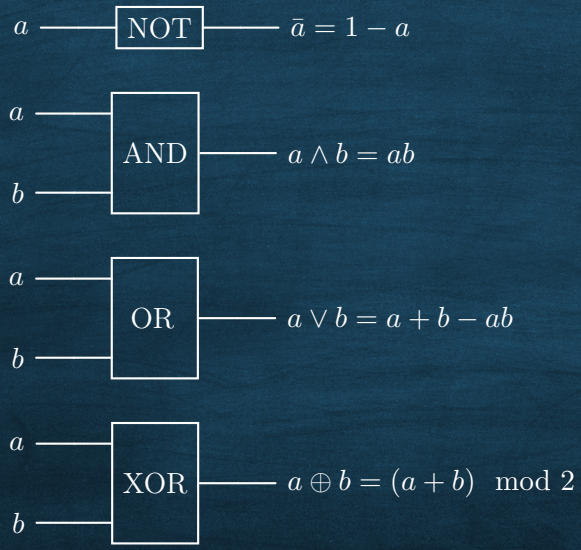
- XOR satisface las siguientes propiedades

$$a \oplus a = 0\,, \qquad a \oplus 0 = a\,, \qquad a \oplus 1 = \bar{a}\,, \qquad (a \oplus b) \oplus b = a\,.$$

- Al igual que AND y OR, XOR es *irreversible*.

[2] Notar que $\oplus$ no representa la suma directa de espacios vectoriales en este contexto.

- En representación de circuitos, los Booleanos clásicos son:



- A partir de estas operaciones, se puede definir NAND, NOR, y XNOR como

$$\text{NAND} = \neg(a \wedge b)\,, \qquad \text{NOR} = \neg(a \vee b)\,, \qquad a \odot b = \neg(a \oplus b)\,,$$

respectivamente.

- Sus posibles outputs son

a	b	NAND
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

a	b	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

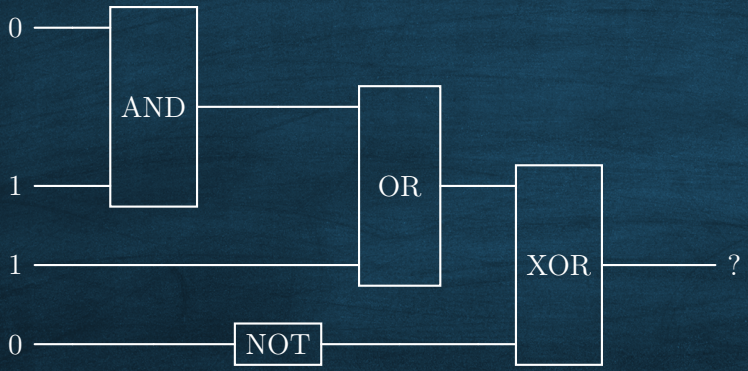
a	b	$a \odot b$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Resumen de operaciones básicas en computación clásica

Operación	Símbolo	Fórmula	Es 1 cuando
NOT	$\neg a$	$1 - a$	$a = 0$
AND	$a \wedge b$	ab	ambos inputs son1
OR	$a \vee b$	$a + b - ab$	al menos un input es1
XOR	$a \oplus b$	$(a + b) \bmod 2$	los inputs difieren
XNOR	$a \odot b$	$\neg(a \oplus b)$	los inputs son iguales
NAND	$\neg(a \wedge b)$	$1 - ab$	al menos un input es 0
NOR	$\neg(a \vee b)$	$1 - a - b + ab$	ambos inputs son 0

Ejercicio

- Encuentre la salida del siguiente circuito clásico



Circuitos cuánticos y puertas lógicas cuánticas

Circuitos cuánticos simples

- En términos de circuitos cuánticos, el estado producto de dos qubits, esto es, $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = |\psi_1, \psi_2\rangle$, puede ser representado como

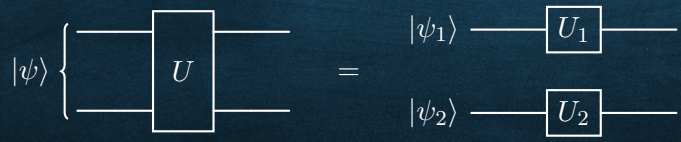


- Considere dos operaciones unitarias, U_1 y U_2, las cuales actúan sobre los estados de un qubit $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$, respectivamente.

- La operación unitaria $U = U_1 \otimes U_2$ actúa sobre $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ como

$$U|\psi\rangle = (U_1 \otimes U_2)(|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle) = (U_1|\psi_1\rangle) \otimes (U_2|\psi_2\rangle).$$

- En términos de circuitos cuánticos, esta operación está representada como



CNOT

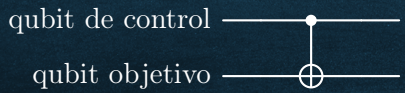
- CNOT (controlled-NOT) es una puerta lógica cuántica de dos qubits muy importante en la computación cuántica.
- Cambia al qubit objetivo (el segundo) cuando el qubit de control (el primero) es $|1\rangle$, mientras que deja igual al qubit objetivo cuando el qubit de control es $|0\rangle$, es decir,

$$U_{\text{CNOT}}|00\rangle = |00\rangle\,, \quad U_{\text{CNOT}}|01\rangle = |01\rangle\,, \quad U_{\text{CNOT}}|10\rangle = |11\rangle\,, \quad U_{\text{CNOT}}|11\rangle = |10\rangle\,.$$

- Puede ser representado en forma de matriz como

$$U_{\text{CNOT}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes X\,.$$

o como circuito:

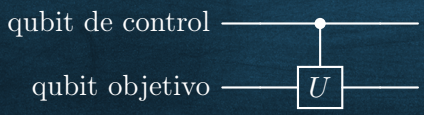


Controlled-U

- CNOT se puede generalizar a cualquier operación unitaria. Por ejemplo, si U es una operación unitaria sobre el segundo qubit, controlled-U es

$$V = |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & & U \end{pmatrix}$$

- En la representación de circuitos cuánticos, esta operación es



Ejercicio

- Construya la operación unitaria controlled-Hadamard y encuentre su representación matricial.
- Considere el estado de Bell

$$\left|\Phi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\,|00\rangle + |11\rangle\,\right).$$

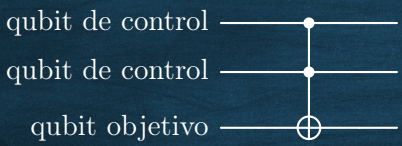
  ¿Cuál es el estado resultante luego de aplicar el controlled-Hadamard?
- Si luego de aplicar controlled-Hadamard se realiza una medición, ¿con qué probabilidad se medirá cada posible estado?
- ¿Qué tan entrelazado está el estado resultante?

CCNOT (puerta de Toffoli)

- CCNOT (controlled-controlled-NOT), también conocida como la *puerta de Toffoli*, es una puerta lógica cuántica de tres entradas, en donde el tercer qubit cambia cuando los dos primeros son $|1\rangle$.
- Se puede representar como

$$U_{\text{CCNOT}} = \Big(|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10| \Big) \otimes \mathbb{I} + |11\rangle\langle 11| \otimes X \, .$$

- En representación de circuitos, CCNOT es



- Al igual que CNOT, CCNOT se puede generalizar a cualquier operación unitaria, es decir,

$$U_{\text{CCU}} = \Big(|00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10| \Big) \otimes \mathbb{I} + |11\rangle\langle 11| \otimes U \, .$$

SWAP

- SWAP es una puerta lógica cuántica que actúa sobre un estado producto

$$|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = |\psi_1, \psi_2\rangle$$

intercambiando el primer qubit por el segundo, es decir,

$$U_{\text{SWAP}} |\psi\rangle = U_{\text{SWAP}} |\psi_1, \psi_2\rangle = |\psi_2, \psi_1\rangle \ .$$

- SWAP puede ser representado matricialmente como

$$U_{\text{SWAP}} = |00\rangle \langle 00| + |01\rangle \langle 10| + |11\rangle \langle 11| = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} ,$$

o bien como circuito

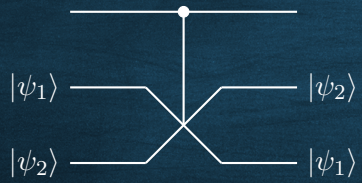


CSWAP (Puerta de Fredkin)

- Utilizando Controlled-U, es posible construir CSWAP, también conocida como la puerta de Fredkin, del siguiente modo

$$U_{\text{Fredkin}} = |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{I}_{4\text{x}4} + |1\rangle\langle 1| \otimes U_{\text{SWAP}} \, .$$

- Intercambia al segundo por el tercer qubit si y solo si el primer qubit es $|1\rangle$



Aplicaciones de circuitos cuánticos

Dense decoding

- Alice quiere enviarle a Bob un número binario representado por dos bits clásicos, digamos, $x = \{00, 01, 10, 11\}$, enviando físicamente un único qubit.

- Para ello, se realiza el siguiente protocolo: se le entrega a Alice y Bob un estado de Bell, digamos,

$$\left|\Phi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\,|00\rangle + |11\rangle\,\right).$$

  Alice tiene el primer qubit, mientras que Bob tiene el segundo, es decir,

$$\left|\Phi^+\right\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\,|0\rangle_A \otimes |0\rangle_B + |1\rangle_A \otimes |1\rangle_B\,\right).$$

- Ni Alice ni Bob tienen un bit definitivo: si Alice mide su qubit, obtiene 0 o 1 con probabilidad de 1/2, al igual que Bob.

- Alice debe codificar los dos bits clásicos en un qubit.
- Para ello, toma una de las transformaciones unitarias

$$U_A = \{\mathbb{I}, X, Y, Z\},$$

y las aplica sobre su qubit, sin cambiar el qubit de Bob, es decir,

$$\left|\Phi^+\right\rangle \to (U_A \otimes \mathbb{I}) \left|\Phi^+\right\rangle, \quad \text{con} \quad \left|\Phi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|00\rangle + |11\rangle\,\big).$$

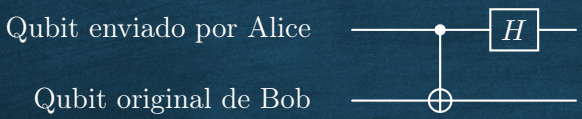
- De este modo, Alice codifica los bits clásicos como un estado de Bell[3]

x	Transformación	Resultado
00	$(\mathbb{I} \otimes \mathbb{I}) \left\|\Phi^+\right\rangle$	$\left\|\Phi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,\|00\rangle + \|11\rangle\,\big)$
01	$(X \otimes \mathbb{I}) \left\|\Phi^+\right\rangle$	$\left\|\Psi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,\|01\rangle + \|10\rangle\,\big)$
10	$(Z \otimes \mathbb{I}) \left\|\Phi^+\right\rangle$	$\left\|\Phi^-\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,\|00\rangle - \|11\rangle\,\big)$
11	$(Y \otimes \mathbb{I}) \left\|\Phi^+\right\rangle$	$-\left\|\Psi^-\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,\|10\rangle - \|01\rangle\,\big)$

- A continuación, Alice envía su qubit a Bob.

[3] Notar que $\left|\Psi^-\right\rangle$ y $-\left|\Psi^-\right\rangle$ difieren en una fase global, por lo que son físicamente equivalentes.

- Para decodificar el mensaje, Bob aplica CNOT y luego Hadamard al qubit de Alice, es decir,



- Veamos el proceso de decodificación para cada caso con detalles:
  1. Para decodificar $|\Phi^+\rangle$, primero aplicamos CNOT

$$U_{\text{CNOT}}\left|\Phi^+\right\rangle = U_{\text{CNOT}}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|00\rangle + |11\rangle\,\big)\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|00\rangle + |10\rangle\,\big)$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|0\rangle + |1\rangle\,\big)\otimes|0\rangle\ .$$

Luego, aplicamos Hadamard al primer qubit y obtenemos

$$(H\otimes\mathbb{I})\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|0\rangle + |1\rangle\,\big)\otimes|0\rangle\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|+\rangle + |-\rangle\,\big)\otimes|0\rangle = |00\rangle\ .$$

2. Para decodificar $|\Psi^+\rangle$, primero aplicamos CNOT

$$U_{\text{CNOT}}\left|\Psi^+\right\rangle = U_{\text{CNOT}}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|01\rangle + |10\rangle\,\big)\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|01\rangle + |11\rangle\,\big)$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|0\rangle + |1\rangle\,\big)\otimes|1\rangle\ .$$

Luego, aplicamos Hadamard al primer qubit y obtenemos

$$(H\otimes\mathbb{I})\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|0\rangle + |1\rangle\,\big)\otimes|1\rangle\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|+\rangle + |-\rangle\,\big)\otimes|1\rangle = |01\rangle\ .$$

3. Similarmente, para decodificar $|\Phi^-\rangle$, primero aplicamos CNOT

$$U_{\text{CNOT}}\left|\Phi^-\right\rangle = U_{\text{CNOT}}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|00\rangle - |11\rangle\,\big)\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|00\rangle - |10\rangle\,\big)$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|0\rangle - |1\rangle\,\big)\otimes|0\rangle\ .$$

Luego, aplicamos Hadamard al primer qubit y obtenemos

$$(H\otimes\mathbb{I})\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|0\rangle - |1\rangle\,\big)\otimes|0\rangle\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|+\rangle - |-\rangle\,\big)\otimes|0\rangle = |10\rangle\ .$$

1. Finalmente, para decodificar $|\Psi^-\rangle$, primero aplicamos CNOT

$$U_{\text{CNOT}}\left|\Psi^-\right\rangle = U_{\text{CNOT}}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|01\rangle - |10\rangle\big)\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|01\rangle - |11\rangle\big)$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle - |1\rangle\big)\otimes|1\rangle$$

Luego, aplicamos Hadamard al primer qubit y obtenemos

$$(H\otimes\mathbb{I})\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle - |1\rangle\big)\otimes|1\rangle\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|+\rangle - |-\rangle\big)\otimes|1\rangle = |11\rangle$$

- En resumen, la medición de Bob, luego de recibir un estado de Bell de Alice, aplicar CNOT y Hadamard al qubit de Alice, es

Estado de Bell	Salida luego de CNOT y H	Medición
$\|\Phi^+\rangle$	$\|00\rangle$	00
$\|\Psi^+\rangle$	$\|01\rangle$	01
$\|\Phi^-\rangle$	$\|10\rangle$	10
$\|\Psi^-\rangle$	$\|11\rangle$	11

Teleportación cuántica

- Alice quiere enviar un estado cuántico desconocido a Bob, digamos,

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle\ , \quad \text{con} \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1\,.$$

- Para ello, similar a dense decoding, ambos tienen un estado de Bell, i.e.

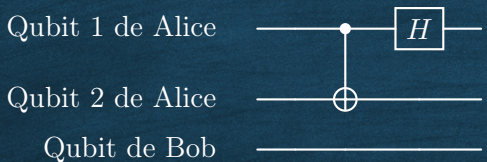
$$\left|\Phi^+\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|00\rangle + |11\rangle\,\big)\,.$$

- El estado inicial que Alice prepara es el producto directo de $|\psi\rangle$ con el estado de Bell $|\phi^+\rangle$, es decir,

$$\begin{aligned}|\Psi_0\rangle := |\psi\rangle \otimes \left|\Phi^+\right\rangle &= \left[\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle\right] \otimes \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\big(\,|00\rangle + |11\rangle\,\big)\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[\alpha\,|000\rangle + \alpha\,|011\rangle + \beta\,|100\rangle + \beta\,|111\rangle\Big]\,.\end{aligned}$$

- Alice tiene los dos primeros qubits de $|\Psi_0\rangle$ y Bob tiene el tercero.

- Alice aplica dense decoding a sus dos qubits, dejando invariante el qubit de Bob, es decir,



- Aplicando primero CNOT a los dos qubits de Alice, se obtiene

$$\begin{aligned}\left(U_{\text{CNOT}} \otimes \mathbb{I}\right)|\Psi_0\rangle &= \left(U_{\text{CNOT}} \otimes \mathbb{I}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}\Big[\alpha\,|000\rangle + \alpha\,|011\rangle + \beta\,|100\rangle + \beta\,|111\rangle\Big] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[\alpha\,|000\rangle + \alpha\,|011\rangle + \beta\,|110\rangle + \beta\,|101\rangle\Big] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[\alpha\,|0\rangle \otimes \big(\,|00\rangle + |11\rangle\,\big) + \beta\,|1\rangle \otimes \big(\,|10\rangle + |01\rangle\,\big)\Big].\end{aligned}$$

- Luego de CNOT, si aplicamos Hadamard al primer qubit de Alice, se obtiene

$$
\begin{aligned}
&(H \otimes \mathbb{I} \otimes \mathbb{I}) \frac{1}{\sqrt{2}} \Big[\alpha \left|0\right\rangle \otimes \big(\left|00\right\rangle + \left|11\right\rangle \big) + \beta \left|1\right\rangle \otimes \big(\left|10\right\rangle + \left|01\right\rangle \big) \Big] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \Big[\frac{\alpha}{\sqrt{2}} \big(\left|0\right\rangle + \left|1\right\rangle \big) \otimes \big(\left|00\right\rangle + \left|11\right\rangle \big) + \frac{\beta}{\sqrt{2}} \big(\left|0\right\rangle - \left|1\right\rangle \big) \otimes \big(\left|10\right\rangle + \left|01\right\rangle \big) \Big] \\
&= \frac{1}{2} \Big[\alpha \big(\left|000\right\rangle + \left|011\right\rangle + \left|100\right\rangle + \left|111\right\rangle \big) + \beta \big(\left|010\right\rangle + \left|001\right\rangle - \left|110\right\rangle - \left|101\right\rangle \big) \Big] \\
&= \frac{1}{2} \Big[\left|00\right\rangle \otimes \big(\alpha \left|0\right\rangle + \beta \left|1\right\rangle \big) + \left|01\right\rangle \otimes \big(\alpha \left|1\right\rangle + \beta \left|0\right\rangle \big) \\
&\qquad + \left|10\right\rangle \otimes \big(\alpha \left|0\right\rangle - \beta \left|1\right\rangle \big) + \left|11\right\rangle \otimes \big(\alpha \left|1\right\rangle - \beta \left|0\right\rangle \big) \Big] \\
&= \frac{1}{2} \Big[\left|00\right\rangle \otimes \left|\psi\right\rangle + \left|01\right\rangle \otimes X \left|\psi\right\rangle + \left|10\right\rangle \otimes Z \left|\psi\right\rangle + \left|11\right\rangle \otimes Y \left|\psi\right\rangle \Big]
\end{aligned}
$$

- Así, el estado inicial $|\Psi_0\rangle = |\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle$, luego de aplicar dense coding a los dos qubits de Alice, queda

$$(H \otimes \mathbb{I} \otimes \mathbb{I})(U_{\text{CNOT}} \otimes \mathbb{I}) |\Psi_0\rangle = \frac{1}{2}\Big[|00\rangle \otimes |\psi\rangle + |01\rangle \otimes X|\psi\rangle + |10\rangle \otimes Z|\psi\rangle + |11\rangle \otimes Y|\psi\rangle \Big]$$

- Si Alice realiza una medición de sus dos qubits luego del dense coding, encontrará $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$ y $|11\rangle$ con probabilidad $1/4$ cada uno.
- Luego de la medición de Alice, el qubit de Bob, el cual inicialmente era el segundo qubit del estado de Bell, colapsa a uno de los estados $|\psi\rangle$, $X|\psi\rangle$, $Y|\psi\rangle$, o $Z|\psi\rangle$.

- Usando el hecho de que $XX = \mathbb{I}$, $YY = -\mathbb{I}$, $ZZ = \mathbb{I}$, Bob puede decodificar el mensaje de Alice y reconstruir el estado inicial, desconocido por Alice, aplicando X, Y, o Z a su qubit después de la medición realizada por ella.

- En resumen, las operaciones para decodificar el mensaje de Alice son

Qubits enviados	Estado recibido	Decodificación	Estado reconstruido
00	$\|\psi\rangle = \alpha\|0\rangle + \beta\|1\rangle$	$\mathbb{I}$	$\|\psi\rangle = \alpha\|0\rangle + \beta\|1\rangle$
01	$X\|\psi\rangle = \alpha\|1\rangle + \beta\|0\rangle$	X	$\|\psi\rangle = \alpha\|0\rangle + \beta\|1\rangle$
10	$Z\|\psi\rangle = \alpha\|0\rangle - \beta\|1\rangle$	Z	$\|\psi\rangle = \alpha\|0\rangle + \beta\|1\rangle$
11	$Y\|\psi\rangle = \alpha\|1\rangle - \beta\|0\rangle$	Y	$-\|\psi\rangle = -\big(\alpha\|0\rangle + \beta\|1\rangle\big)$

en donde, recordemos, los estados $|\psi\rangle$ y $-|\psi\rangle$ son físicamente indistinguibles, dado que sólo difieren por una fase global.

Take-home messages

- Las puertas lógicas cuánticas se representan a través de operaciones unitarias. Esto quiere decir que mantienen la probabilidad y que permiten tener procesos *reversibles*, lo cual no es posible en computación clásica.
- Las puertas lógicas cuánticas de un qubit y CNOT son universales. Es decir, cualquier puerta lógica cuántica que actúa sobre un estado de n-qubits puede implementarse a partir de una puerta lógica cuántica de un qubit y de CNOT.[4]
- Como vimos en las aplicaciones de circuitos cuánticos, los estados de más de un qubit permiten codificar y decodificar estados cuánticos mediante protocolos de información cuántica. Esto es de suma importancia para la criptografía cuántica.

[4] Barenco, Bennett, Cleve, DiVincenzo, Margolus, Shor, Sleator, Smolin, Weinfurter, "Elementary gates for quantum computation", *Phys. Rev. A, 52 (1995) 3457.* Preprint: https://arxiv.org/pdf/quant-ph/9503016

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE ARTES LIBERALES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS



Tecnologías cuánticas: liderando la próxima ola de innovación digital.